

Colegio Capouilliez

11mo E

Eswin Godoy

Tecnología

Documento Formal de Investigación

CentinelaIRTRA

Juan Rodríguez
Alejandra Morales
Ana Valvert
Diego Salazar

Guatemala, 2026

Índice

1. Contexto y problemática en IRTRA Petapa.....	4
1.1 Historia y funcionamiento del parque Mundo Petapa.....	4
1.2 Seguridad en atracciones mecánicas.....	4
1.3 Problemática identificada: límites de la supervisión humana.....	4
1.4 Consumo energético en la señalización de parques temáticos.....	4
2. Fundamentos de electrónica y automatización.....	6
2.1 Microcontroladores y la placa Arduino Uno R3.....	6
2.2 Programación en C++ para sistemas embebidos.....	6
2.3 Circuitos electrónicos básicos: protoboard y resistencias.....	6
2.4 Automatización y sistemas de control.....	6
3. Sensores utilizados en el proyecto.....	8
3.1 Sensor infrarrojo de movimiento (PIR).....	8
3.2 Sensor ultrasónico HC-SR04.....	8
3.3 Fotorresistencia (LDR).....	8
3.4 Cuadro comparativo de los sensores.....	8
4. Actuadores y elementos de salida.....	10
4.1 LED estándar y su función indicadora.....	10
4.2 LED RGB y codificación de estados por color.....	10
4.3 Buzzer y alertas sonoras.....	10
4.4 Push button como interfaz de reinicio manual.....	10
5. Sostenibilidad y alineación con los ODS.....	12
5.1 ODS 3: Salud y bienestar.....	12
5.2 ODS 7: Energía asequible y no contaminante.....	12
5.3 ODS 9: Industria, innovación e infraestructura.....	12
5.4 ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles.....	12
Referencias.....	13

TEMA 1

Contexto y problemática en IRTRA Petapa

Fundamentos sobre el cliente, la industria y el problema identificado

1. Contexto y problemática en IRTRA Petapa

1.1 Historia y funcionamiento del parque Mundo Petapa

El Instituto de Recreación de los Trabajadores de la Empresa Privada de Guatemala (IRTRA) fue creado mediante el Decreto 1528 del Congreso de la República el 1 de julio de 1962, como una entidad autónoma dedicada a la recreación de los trabajadores del país (Wikipedia, 2026a). Su primer parque, Mundo Petapa, se inauguró el 26 de marzo de 1976 en la zona 12 de la Ciudad de Guatemala, sobre un terreno de aproximadamente 11.25 hectáreas, con capacidad para recibir hasta 12,500 visitantes de forma simultánea (Aprende Guatemala, 2024). En 2026, el parque celebró sus 50 años de operación continua, consolidándose como uno de los principales referentes de recreación familiar del país (Prensa Libre, 2026).

1.2 Seguridad en atracciones mecánicas

Las atracciones mecánicas de un parque de diversiones dependen de zonas de abordaje donde los visitantes esperan su turno antes de subir al mecanismo. Por norma general, el personal operativo debe supervisar constantemente que ningún visitante cruce la línea de seguridad mientras la atracción está en movimiento. Esta supervisión, al depender completamente de la atención humana, puede presentar fallos en momentos de alta afluencia de público, como fines de semana o temporadas altas, cuando el operador debe atender simultáneamente el abordaje, el descenso y la vigilancia del área restringida.

1.3 Problemática identificada: límites de la supervisión humana

A partir de lo anterior, se identifica que la seguridad de las zonas de abordaje en IRTRA Petapa depende casi exclusivamente de la supervisión visual de un operador, sin un respaldo automatizado que detecte movimiento o cercanía no autorizada al mecanismo. Esta carencia representa un riesgo latente de accidentes, especialmente en los momentos de mayor afluencia de visitantes, cuando la atención del personal se divide entre múltiples tareas simultáneas.

1.4 Consumo energético en la señalización de parques temáticos

Adicionalmente, se identificó una segunda problemática de carácter energético: la señalización luminosa de las zonas de seguridad permanece encendida durante todo el horario de operación del parque, incluso en las horas del día donde la luz natural es suficiente. Esta práctica genera un consumo eléctrico innecesario, contrario a los principios de eficiencia energética que promueven organizaciones internacionales como parte de la Agenda 2030 (Iberdrola, s. f.).

TEMA 2

Fundamentos de electrónica y automatización

Bases técnicas del sistema embebido utilizado en el proyecto

2. Fundamentos de electrónica y automatización

2.1 Microcontroladores y la placa Arduino Uno R3

Arduino es una plataforma de computación física de código abierto, compuesta por una placa de entradas y salidas (I/O) y un entorno de desarrollo propio (Geek Factory, 2025). La placa Arduino Uno R3, utilizada en este proyecto, está basada en un microcontrolador que permite leer señales de sensores (entradas) y controlar dispositivos como luces o sonidos (salidas), constituyendo el cerebro central del sistema CentinelalRTRA.

2.2 Programación en C++ para sistemas embebidos

La programación de la placa Arduino se realiza mediante un lenguaje basado en C/C++, estructurado en dos funciones principales: `setup()`, que se ejecuta una sola vez al iniciar el sistema para configurar los pines, y `loop()`, que se repite de manera indefinida y contiene la lógica de funcionamiento del circuito (Geek Factory, 2025). En Tinkercad Circuits, este mismo lenguaje se utiliza para simular el comportamiento del circuito antes de su implementación física.

2.3 Circuitos electrónicos básicos: protoboard y resistencias

El montaje de un circuito con Arduino requiere de una protoboard, una placa que permite conectar componentes sin necesidad de soldadura, facilitando pruebas y modificaciones rápidas (Naylamp Mechatronics, 2023). Las resistencias, por su parte, cumplen la función de limitar la corriente eléctrica que reciben componentes sensibles como los diodos LED, evitando que se dañen por sobrecarga.

2.4 Automatización y sistemas de control

La automatización consiste en sustituir procesos que dependían de la supervisión humana constante por sistemas capaces de tomar decisiones a partir de reglas predefinidas y datos captados por sensores. En el caso de CentinelalRTRA, el sistema evalúa continuamente la información de sus sensores y decide de forma autónoma cuándo activar una alerta o encender la señalización, sin depender de la atención permanente de un operador.

TEMA 3

Sensores utilizados en el proyecto

Componentes de entrada que permiten al sistema percibir su entorno

3. Sensores utilizados en el proyecto

3.1 Sensor infrarrojo de movimiento (PIR)

El sensor PIR (Passive InfraRed) detecta cambios en la radiación infrarroja emitida por los cuerpos en movimiento dentro de su campo de detección, lo que lo convierte en un componente muy utilizado en sistemas de detección de presencia (Llamas, s. f.). En CentinelalRTRA, este sensor identifica si una persona ingresa a la zona restringida cercana al mecanismo de la atracción.

3.2 Sensor ultrasónico HC-SR04

El HC-SR04 funciona emitiendo un pulso de sonido ultrasónico a través de uno de sus transductores y midiendo el tiempo que tarda el eco en regresar al segundo transductor; a partir de ese tiempo y la velocidad del sonido (340 m/s) se calcula la distancia al objeto detectado (Naylamp Mechatronics, 2023). Este sensor permite medir con precisión qué tan cerca se encuentra una persona de la línea de seguridad establecida.

3.3 Fotorresistencia (LDR)

La fotorresistencia o LDR (Light Dependent Resistor) es un componente cuya resistencia eléctrica varía según la cantidad de luz que recibe: a mayor luz ambiental, menor resistencia, y viceversa (Llamas, s. f.). Este comportamiento permite que el sistema determine automáticamente si es de día o de noche, y encienda la señalización luminosa únicamente cuando la luz natural ya no es suficiente.

3.4 Cuadro comparativo de los sensores

A continuación se presenta un cuadro comparativo que resume la variable que mide cada sensor, su rango aproximado de funcionamiento y el papel que desempeña dentro del sistema CentinelalRTRA.

Sensor	Variable que mide	Rango aproximado	Función en CentinelalRTRA
PIR	Movimiento (radiación infrarroja de cuerpos)	Hasta 6-7 m, 110°-120°	Detecta si alguien entra a la zona restringida cerca del mecanismo
HC-SR04 (ultrasónico)	Distancia a un objeto	2 cm a 400 cm aprox.	Mide qué tan cerca está una persona de la línea de seguridad
LDR (fotorresistencia)	Intensidad de luz ambiental	Varía según el modelo (k Ω en oscuridad a Ω con luz)	Enciende la señalización solo cuando oscurece, ahorrando energía

TEMA 4

Actuadores y elementos de salida

Componentes que permiten al sistema responder ante lo detectado

4. Actuadores y elementos de salida

4.1 LED estándar y su función indicadora

Un diodo LED (Light Emitting Diode) es un componente electrónico que emite luz al ser atravesado por corriente eléctrica en un solo sentido. Dentro del circuito, los LED estándar se utilizan como indicadores simples de estado, por ejemplo, para mostrar si la atracción se encuentra activa o detenida.

4.2 LED RGB y codificación de estados por color

El LED RGB combina tres diodos (rojo, verde y azul) dentro de un mismo encapsulado, permitiendo generar distintos colores según la combinación de intensidades de cada uno. En CentinelalRTRA, este componente codifica el nivel de riesgo de la zona de abordaje: verde indica que es seguro, amarillo indica precaución, y rojo indica que la persona debe retroceder de inmediato.

4.3 Buzzer y alertas sonoras

El buzzer es un componente que convierte una señal eléctrica en una señal sonora, comúnmente utilizado en circuitos con Arduino para generar alarmas o notificaciones audibles (GitHub, s. f.). En el proyecto, el buzzer se activa cuando una persona cruza la línea de seguridad mientras la atracción está en movimiento, alertando tanto al visitante como al operador.

4.4 Push button como interfaz de reinicio manual

El push button es un pulsador que cierra o abre un circuito mientras se mantiene presionado. En CentinelalRTRA, este componente permite que el operador reinicie manualmente la alarma sonora una vez que ha verificado que la zona de abordaje está nuevamente en condiciones seguras.

TEMA 5

Sostenibilidad y alineación con los ODS

Vínculo del proyecto con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas

5. Sostenibilidad y alineación con los ODS

5.1 ODS 3: Salud y bienestar

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 3 busca garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos, estableciendo entre sus metas la reducción de lesiones y accidentes prevenibles (Pacto Mundial ONU, s. f.). CentinelalRTRA se alinea con este objetivo al reducir el riesgo de accidentes en la zona de abordaje mediante la detección automática de movimiento y cercanía no autorizada.

5.2 ODS 7: Energía asequible y no contaminante

Este objetivo promueve el acceso a fuentes de energía asequibles y el uso eficiente de los recursos energéticos (Iberdrola, s. f.). El proyecto aporta a esta meta mediante el uso de una fotorresistencia que enciende la señalización luminosa únicamente cuando es necesario, evitando el consumo eléctrico innecesario durante las horas de luz natural.

5.3 ODS 9: Industria, innovación e infraestructura

Las Naciones Unidas señalan que las inversiones en infraestructura y tecnología son fundamentales para lograr el desarrollo sostenible y mejorar la calidad de los servicios (Naciones Unidas, s. f.). CentinelalRTRA representa una innovación tecnológica aplicada a la infraestructura de seguridad existente en el parque, sin requerir una reconstrucción completa de las instalaciones.

5.4 ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles

El ODS 11 busca lograr que los espacios públicos sean seguros e inclusivos para toda la población (Pacto Mundial ONU, s. f.). Al proteger a los visitantes del parque IRTRA Petapa —un espacio de recreación masivamente visitado por familias guatemaltecas— el proyecto contribuye a que este espacio público sea más seguro para toda la comunidad.

Referencias

Aprende Guatemala. (2024). Irtra Mundo Petapa: Historia de este parque de diversiones en la Ciudad de Guatemala. Guatemala.com. <https://www.guatemala.com/aprende/historia/irtra-mundo-petapa-historia-de-este-parque-de-diversiones-en-la-ciudad-de-guatemala>

Geek Factory. (2025). Tutorial sensor ultrasónico HC-SR04 con Arduino. <https://www.geekfactory.mx/tutoriales-arduino/tutorial-sensor-ultrasonico-hc-sr04-con-arduino/>

GitHub. (s. f.). Arduino parking [Repositorio]. <https://github.com/FernandoCalmet/arduino-parking>

Iberdrola. (s. f.). ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible. <https://www.iberdrola.com/sostenibilidad/comprometidos-objetivos-desarrollo-sostenible/ods-3-salud-y-bienestar>

Llamas, L. (s. f.). Detector de movimiento con Arduino y sensor PIR. <https://www.luisllamas.es/detector-de-movimiento-con-arduino-y-sensor-pir/>

Naciones Unidas. (s. f.). Objetivos de Desarrollo Sostenible. <https://www.un.org/es/impacto-academico/page/objetivos-de-desarrollo-sostenible>

Naylamp Mechatronics. (2023). Tutorial de Arduino y sensor ultrasónico HC-SR04. https://naylampmechatronics.com/blog/10_tutorial-de-arduino-y-sensor-ultrasonico-hc-sr04.html

Pacto Mundial ONU. (s. f.). ODS 3 Salud y bienestar. <https://www.pactomundial.org/ods/3-salud-y-bienestar/>

Pacto Mundial ONU. (s. f.). ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles. <https://www.pactomundial.org/ods/11-ciudades-y-comunidades-sostenibles/>

Prensa Libre. (2026). Irtra Mundo Petapa celebra 50 años como un referente recreativo y turístico en Guatemala. <https://www.prensalibre.com/economia/irtra-mundo-petapa-celebra-50-anos-como-un-referente-recreativo-y-turistico-en-guatemala/>

Wikipedia. (2026a). IRTRA. <https://es.wikipedia.org/wiki/IRTRA>